Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Avaliação 2

OBS: Gere um arquivo ZIP com todos os códigos das questões. A implementação dos filtros não deve utilizar funções prontas do Matlab.

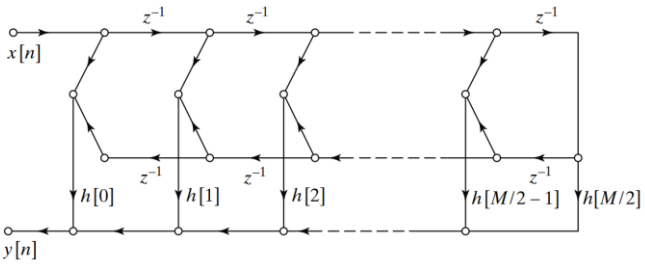
1) Projete um filtro passa-faixa de ordem 6 (N no projeto deve ser 3, pois nesse tipo de filtro, a ordem final é sempre o dobro do N especificado), com aproximação Butterworth, com frequências de corte efetivas em 1000 Hz e 2000 Hz para operar com frequência de amostragem de 48000 Hz. Discretize o filtro realizando prewarping nas duas frequências de interesse. Apresente a função de transferência do filtro H(z) e sua resposta em frequência efetiva com o eixo x em Hz e o eixo y em magnitude absoluta. Simule 10 ciclos do sinal de entrada.

2) Apresente o diagrama de blocos ou de fluxo de sinais (grafo) da implementação do filtro na Forma Direta I e implemente o filtro em ponto flutuante. Apresente resultados de simulação nas duas frequências de corte e em 1500 Hz para um sinal senoidal de amplitude unitária. Simule 10 ciclos do sinal de entrada.

3) Implemente a Forma Direta I desse filtro em ponto fixo quantizado em 32 bits em Q18. Apresente a resposta em frequência efetiva do filtro quantizado com o eixo x em Hz e o eixo y em magnitude absoluta. Apresente resultados de simulação nas duas frequências de corte e em 1500 Hz para um sinal senoidal de amplitude unitária. Simule 10 ciclos do sinal de entrada.

4) Apresente o diagrama de blocos ou de fluxo de sinais (grafo) da implementação do filtro na Forma Direta II Transposta e implemente o filtro em ponto fixo quantizado em 32 bits em Q18. Apresente a resposta em frequência efetiva do filtro quantizado com o eixo x em Hz e o eixo y em magnitude absoluta. Apresente resultados de simulação nas duas frequências de corte e em 1500 Hz para um sinal senoidal de amplitude unitária. Simule 10 ciclos do sinal de entrada.

5) O arquivo imp_resp_FIR.mat contém a resposta ao impulso de m filtro FIR tipo I de fase linear. Apresente a resposta em frequência efetiva desse filtro trabalhando com frequência de amostragem de 48000 Hz. Devido à simetria da resposta ao impulso, o filtro pode ser implementado de forma a reduzir o número de multiplicações na forma simétrica abaixo:



Implemente o filtro em ponto flutuante de acordo com o diagrama de fluxo de sinais acima e simule o filtro para um sinal de entrada senoidal de frequência 5000 Hz com amplitude unitária e verifique se a amplitude do sinal filtrado corresponde ao valor previsto pela resposta em frequência. Simule 10 ciclos do sinal de entrada.